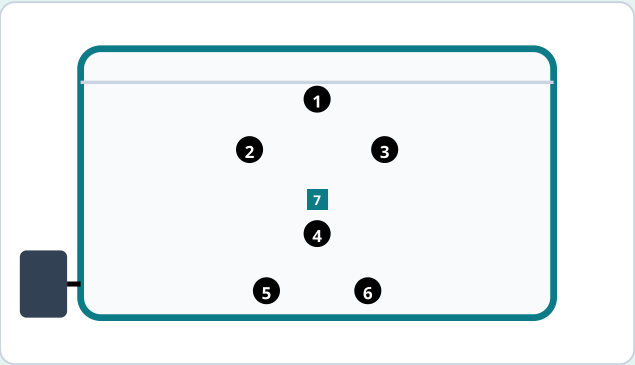
Guía de Referencia Rápida

CAPA LPP V1.0

Esta guía instructiva permite a los cuidadores e integrantes del equipo de salud instalar, operar y responder a las alertas de la Capa Inteligente de Monitoreo de Prevención de LPP. Soporte técnico y contacto: **@gonzalo** (Octubre 2026).

1. Instalación y Conexión del Sistema



1. Revisa que el colchón antiescaras esté sobre la cama, limpio, seco y completamente extendido.
2. Extiende la capa sobre el colchón orientando la zona de la cabeza hacia la cabecera.
3. Ubica el módulo ESP32 y la pantalla fuera del área de contacto, en un lugar seco al costado de la cama.
4. Conecta la fuente USB de 5V y verifica la conexión a la red Wi-Fi para habilitar el envío de datos.

2. Configuración Inicial e Inicio de Turno

1. **Encendido:** Conecta el sistema a la corriente y aguarda a que la pantalla local ILI9341 inicialice.
2. **Carga Web (Administrador):** Ingresa datos de la persona (peso, postura inicial, intervalo de cambio y tiempo transcurrido).
3. **Acomodación:** Acuesta a la persona alineando el área occipital sobre el sensor N° 1.
4. **Verificación:** Confirma en pantalla la postura detectada antes de dejar a la persona.

PARÁMETROS DE CALIBRACIÓN

Parámetro	Función Principal
Umbrales Alerta	Límites para disparar aviso sonoro/visual.
Frecuencia Lectura	Intervalo de muestreo de los 7 sensores.
Tiempo Reposición	Límite continuo en misma posición (2h).

3. Lectura de Pantalla Táctil y Rutina Diaria

PANTALLA LOCAL

POSICIÓN: Boca Arriba
Tiempo acumulado: 01h 45m
T°: 36.2°C | Hum: 48%
ESTADO: NORMAL

ALERTA ACTIVA

¡REPOSICIONAR!
Tiempo límite alcanzado (2h)
Buzzer + LED Activados
Atender inmediatamente

1. Al iniciar el turno, verifica el estado en verde y lecturas en pantalla.
2. Al realizar un cambio de posición, el contador se reinicia automáticamente.
3. La detección compara la presión en las 6 zonas de prominencia ósea.

4. Monitoreo desde la Aplicación Web

1. Abre el navegador en PC o teléfono e ingresa la dirección provista por el administrador.
2. Inicia sesión. La aplicación se actualiza de forma automática cada 4 segundos.
3. Si aparece el aviso de reconexión, revisa la alimentación del ESP32 y la red Wi-Fi.

Rol de Usuario	Permisos y Alcance
Administrador	Acceso total: ve panel, carga datos del paciente, configura umbrales y administra equipos.
Cuidador/a	Solo lectura: monitoreo en vivo, registro de posturas, historial y visualización de alertas.

5. Protocolo de Respuesta a Alertas

Tipo de Alerta	Detonante	Acción Requerida
Permanencia en posición	Tiempo límite alcanzado (2 horas configuradas en pruebas).	Reposicionar al paciente según protocolo y examinar la piel en puntos de presión.
Variación de Temperatura	Desviación respecto al valor térmico esperado.	Inspeccionar la postura y la zona. Reposicionar si corresponde y reportar al equipo de salud.

6. Guía de Solución de Problemas Frecuentes

1. **Pantalla apagada o touch sin respuesta:** Revisa el cable USB y la fuente de 5V. Reinicia el sistema desconectando el USB por 10 segundos.
2. **Zona marca presión 0 o errónea:** Revisa la ubicación física del sensor sobre el colchón y confirma que los cables no estén tirantes o desconectados.
3. **Sin lecturas de Temperatura/Humedad:** Verifica la conexión del sensor ambiental en el centro de la capa.
4. **La posición detectada no coincide:** Asegura que el paciente coincida con las zonas sensoras. Si persiste, solicita recalibración de umbrales.
5. **La web muestra lectura antigua o aviso de reconexión:** Verifica la red Wi-Fi y la alimentación del microcontrolador ESP32.

MANTENIMIENTO & ADVERTENCIA: Desconecta el USB antes de limpiar. Limpia la superficie con paño apenas húmedo (no sumergir). Este dispositivo es un prototipo experimental de apoyo y no reemplaza la vigilancia clínica ni el criterio del personal de salud.